第 5 次课：4-2（2）、4-3（2）、4-12、4-15（1）（2）要求手画图

4-2 当频率 $\omega_1=2\text{rad/s}$ 和 $\omega_2=20\text{rad/s}$ 时，试确定下列传递函数的幅值和相角：

(2) $G_2(s)=\dfrac{1}{s(0.1s+1)}$

解：

(2) $G_2(\mathrm{j}\omega)=\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega(0.1\mathrm{j}\omega+1)}$

$$|G_2(\mathrm{j}\omega)|=\frac{1}{\omega\sqrt{(0.1\omega)^2+1}}$$

$$\angle G_2(\mathrm{j}\omega)=-90^\circ-\arctan(0.1\omega)$$

所以

$$|G_2(\mathrm{j}2)|=\frac{1}{2\sqrt{(0.1\times2)^2+1}}\approx0.49$$

$$\angle G_2(\mathrm{j}2)=-90^\circ-\arctan(0.1\times2)\approx-101.3^\circ$$

$$|G_2(\mathrm{j}20)|=\frac{1}{20\sqrt{(0.1\times20)^2+1}}\approx0.022$$

$$\angle G_2(\mathrm{j}20)=-90^\circ-\arctan(0.1\times20)\approx-153.4^\circ$$

4-3 试求下列函数的幅频特性 $A(\omega)$、相频特性 $\phi(\omega)$、实频特性 $U(\omega)$ 和虚频特性 $V(\omega)$：

(2) $G_2(\mathrm{j}\omega)=\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega(0.1\mathrm{j}\omega+1)}$

解：

(2) $G_2(\mathrm{j}\omega)=\dfrac{-0.1\omega-\mathrm{j}}{\omega(0.01\omega^2+1)}$

$$U_2(\omega)=\frac{-0.1}{0.01\omega^2+1},\quad V_2(\omega)=\frac{-1}{\omega(0.01\omega^2+1)},$$

$$A_2(\omega)=\frac{1}{\omega\sqrt{0.01\omega^2+1}},\quad \phi_2(\omega)=-90^\circ-\arctan(0.1\omega)$$

4-12 下面各传递函数能否在图 4.11(a)～(f)中找到相应的乃氏曲线？

(1) $G_1(s)=\dfrac{0.2(4s+1)}{s^2(0.4s+1)}$；

(2) $G_2(s)=\dfrac{0.14(9s^2+5s+1)}{s^3(0.3s+1)}$；

(3) $G_3(s)=\dfrac{K(0.1s+1)}{s(s+1)}$，　$K>0$；

(4) $G_4(s)=\dfrac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)}$，　$K>0$；

(5) $G_5(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}$，　$K>0$；

(6) $G_6(s)=\dfrac{K}{(s+1)(s+2)}$，　$K>0$。

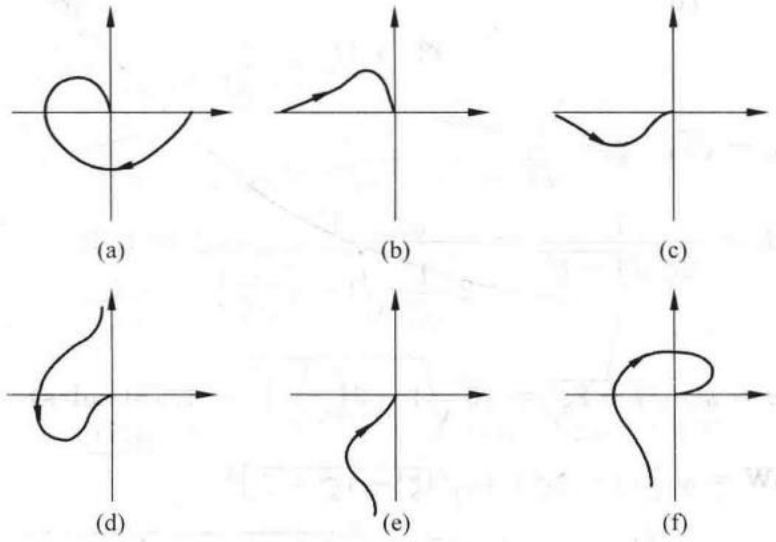


图　4.11

解：(1) ⇔(c)；　(2)⇔(d)；　(3)⇔(e)；　(4)⇔(a)。

4-15 试画出下列系统的乃氏图：

(1) $G(s)=\dfrac{1}{(s+1)(2s+1)}$；

(2) $G(s)=\dfrac{1}{s^2(s+1)(2s+1)}$；

解：(1) $G(j\omega)=\dfrac{1}{(j\omega+1)(2j\omega+1)}$

$$|G(j\omega)|=\frac{1}{\sqrt{\omega^2+1}\sqrt{(2\omega)^2+1}}$$

$$\angle G(j\omega)=-\arctan\omega-\arctan 2\omega$$

$$G(j0)=1\angle 0^\circ$$

$$G(j\infty) = 0 \angle -180^\circ$$

解

$$\angle G(j\omega) = -\arctan\omega - \arctan 2\omega = -\frac{\pi}{2}$$

得

$$\omega = \frac{\sqrt{2}}{2}(\text{rad/s})$$

$$\left|G\left(j\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right| = 0.47$$

其乃氏图如图 4.13 所示。

(2) $G(j\omega) = \dfrac{1}{(j\omega)^2(j\omega+1)(2j\omega+1)}$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\omega^2\sqrt{\omega^2+1}\sqrt{(2\omega)^2+1}}$$

$$\angle G(j\omega) = -180^\circ - \arctan\omega - \arctan 2\omega$$

$$G(j0) = \infty \angle -180^\circ$$

$$G(j\infty) = 0 \angle -360^\circ$$

解

$$\angle G(j\omega) = -180^\circ - \arctan\omega - \arctan 2\omega = -270^\circ$$

得

$$\omega = \frac{\sqrt{2}}{2}(\text{rad/s})$$

$$\left|G\left(j\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right| = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

其乃氏图如图 4.14 所示。

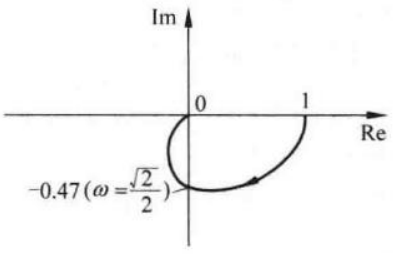


图 4.13

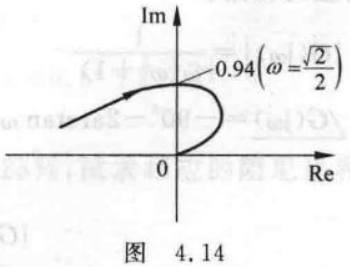


图 4.14